

Modelado y validación experimental de emisiones de CO₂ con separación de fuentes larvaria y microbiana en bioconversión estática con *Hermetia illucens*

John Jairo Leal Gómez¹ Sorany Milena Barrientos²

Luis Octavio González¹ Luis Fernando Mejía¹

¹Facultad de Ingeniería y Administración

²Facultad de Ciencias Agropecuarias

Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, Valle del Cauca, Colombia

4 de octubre de 2026

Resumen

La bioconversión con larvas de *Hermetia illucens* valoriza residuos orgánicos, pero emite gases de efecto invernadero cuyas fuentes (respiración larvaria y degradación microbiana del lecho) no se han separado experimentalmente en los modelos disponibles. Este trabajo valida un modelo dinámico de emisiones de CO₂ construido como extensión del modelo DEB de Eriksen, con tres componentes nuevos: un interruptor de prepupa que cierra la asimilación, un módulo microbiano del lecho y el balance de gas de la cámara estática. El experimento por lotes sellado incluyó dos dietas (alimento estándar y residuos agroindustriales de frutas fermentados), cierres por triplicado (replicas técnicas), controles de alimento solo y sensores de CO₂ y CH₄, y la validación explotó la descomposición de fuentes (tratamiento menos control). La componente larvaria reprodujo las tasas netas dentro de la incertidumbre experimental ($R^2 = 0,982$, RMSE de 5.0 ppm/min en la dieta de residuos; cotas de saturación satisfechas en la dieta estándar) y el interruptor de prepupa resultó esencial para capturar el colapso de las emisiones al final del ciclo. Usando solo mediciones de gas, el ajuste cuantificó la calidad relativa de la dieta de residuos (81 % de la estándar), los tiempos de prepupa (11.7 a 14.6 días) y los parámetros microbianos ($k_{ref} \approx 0,28$ a $0,29 \text{ d}^{-1}$, $Y_{CO_2} \approx 1,15$ a $1,40$); el CH₄ se reportó como indicador cualitativo. Como prueba de concepto con un lote por dieta y replicas técnicas, el modelo y el protocolo de validación son una base para el diseño de dietas y la operación del proceso, y son transferibles a otros insectos de bioconversión.

Palabras clave: *Hermetia illucens*; bioconversión; emisiones de CO₂; modelo DEB; cámara estática; validación por fuentes.

1. Introducción

Los residuos orgánicos representan una fracción mayoritaria de los desechos municipales y agroindustriales, y su disposición en vertederos es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La bioconversión con larvas de la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*) se ha consolidado como una alternativa de valorización: las larvas transforman residuos en biomasa rica en proteína y lípidos, con alta reducción de masa y humedad del sustrato (Mertenat, Diener y Zurbrügg 2019; Nayak, Rühl y Klüber 2023). Sin embargo, el proceso no está exento de emisiones: la respiración larvaria y la degradación microbiana del lecho liberan CO₂, y bajo ciertas condiciones del sustrato se han reportado emisiones de CH₄ y N₂O (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022; Lindberg et al. 2022).

La cuantificación de estas emisiones se ha hecho típicamente con cámaras estáticas o sistemas de flujo, siguiendo métodos establecidos (Hutchinson y Mosier 1981), y muestra una fuerte dependencia del sustrato y las condiciones del proceso (Parodi et al. 2020; Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022). Mas

recientemente, los sensores de bajo costo han permitido el monitoreo continuo de CO_2 y CH_4 en estos sistemas (Mitchell, Cox y Lewis 2024; Kiplimo et al. 2024). No obstante, las mediciones reportan emisiones totales del sistema larvas–lecho, sin separar la contribución de cada fuente, lo que limita su utilidad para el diseño de dietas y la operación del proceso.

En paralelo, la modelación matemática de la bioconversión ha avanzado hacia modelos dinámicos mecanicistas. Sobre la base de la teoría de presupuestos dinámicos de energía (DEB) (Kooijman 2009), Eriksen (2022) propuso un modelo de compartimentos que describe la asimilación del alimento, el crecimiento estructural, la acumulación de lípidos y la producción de CO_2 de larvas de *H. illucens*, luego aplicado al desempeño metabólico bajo restricción alimentaria (Eriksen 2024). Otros trabajos han modelado el crecimiento larvario (Padmanabha et al. 2020), el desempeño por dieta (Laganaro, Bahrndorff y Eriksen 2021), el efecto de la temperatura (Schøn et al. 2024) y la estimación de las dinámicas de GEI (Rossi et al. 2024). A pesar de estos avances, persisten tres vacíos: (i) los modelos no se han validado contra mediciones de gas que separen la fuente larvaria de la microbiana; (ii) no representan la transición a prepupa, en la que la larva deja de alimentarse y las emisiones colapsan, aunque esta domina el final del ciclo productivo; y (iii) al omitir la degradación microbiana del lecho, no pueden reproducir las emisiones totales medidas en un reactor por lotes.

El objetivo de este artículo es modelar y validar experimentalmente las emisiones de CO_2 en la bioconversión estática con *H. illucens*, distinguiendo lo que generan las larvas de lo que genera la degradación microbiana del lecho, con un modelo construido como extensión del modelo DEB de Eriksen (2022) y Eriksen (2024) con tres componentes nuevos: un interruptor de prepupa que cierra la asimilación, un módulo microbiano del lecho con un estado de biomasa cuya degradación es de primer orden en la biomasa, limitada por el sustrato y modulada por humedad y temperatura, y el balance de gas de la cámara estática que conecta las fuentes con la medición. La validación explota la descomposición de fuentes: la componente larvaria se contrasta con la tasa neta (tratamiento menos control de alimento solo) y la microbiana con los controles, en un experimento por lotes sellado con dos dietas (alimento estándar y residuos agroindustriales de frutas fermentados), cierres por triplicado (réplicas técnicas) y sensores de CO_2 y CH_4 ; las lecturas de CH_4 se usan solo como indicador cualitativo por la falta de calibración del sensor. El artículo se organiza así: la sección 2 describe el sistema experimental, el modelo extendido, su solución numérica y el análisis de incertidumbre; la sección 3 presenta la calibración y la validación; la sección 4 discute los alcances y limitaciones; y la sección 5 concluye.

2. Materiales y métodos

2.1. Sistema experimental y protocolo de medición

Los experimentos se realizaron en recipientes plásticos rígidos de geometría troncopiramidal rectangular: boca superior de 37×26 cm, base de 32×21 cm y altura de 17 cm, para un volumen geométrico de $\approx 13,8$ L. Los sensores de gases (CO_2 , MH-410D; CH_4 , MH-440D) se montaron empotrados en una de las caras laterales mayores, con el elemento sensible hacia el interior y por encima del nivel del sustrato. Durante cada cierre el recipiente se mantuvo sellado con su tapa reforzada con silicona, y el volumen de aire efectivo V_{aire} —el volumen geométrico menos el ocupado por el recipiente interno y su contenido— entró como parámetro medido en el cálculo de tasas.

El sustrato y las larvas se alojaron en un recipiente plástico de $15 \times 12 \times 5$ cm con tapa aireada por malla, colocado dentro de la cámara; se supuso equilibrio rápido de gases entre el recipiente interno y el aire de la cámara a través de la malla. El mismo tipo de montaje se usó en tratamientos y controles, de modo que V_{aire} fue comparable entre ellos.

Se evaluaron dos dietas, D1 y D4, cuya composición se detalla en la Cuadro 1. En cada día de medición los cierres se realizaron de forma secuencial por dieta: primero un recipiente hasta la saturación del sensor de CO_2 (6000 ppm) y luego el otro, con el mismo procedimiento. Cada condición se midió con tres cierres consecutivos sobre el mismo lote (réplicas técnicas de medición); el valor reportado por punto es su media y el rango su dispersión. Las réplicas biológicas (lotes independientes) quedan como extensión

futura. Como controles se incluyeron recipientes con alimento solo (respiración del sustrato) y con larvas solas (mantenimiento sin alimento), medidos con el mismo protocolo; la tasa neta de cada tratamiento se obtuvo restando el control correspondiente del mismo día.

La tasa de cada cierre se estimó por ajuste lineal del tramo previo a la saturación; cuando el ajuste fue de baja calidad o la curva alcanzó el techo del sensor (cierres marcados como saturados), la tasa estimada es conservadora y se trató como cota inferior en la validación (sec. 3).

Cuadro 1: Descripción de las dietas evaluadas.

Dieta	Descripción
D1	Alimento comercial estándar para pollo de engorde (dieta de referencia del modelo de Eriksen)
D4	Residuos agroindustriales de frutas (naranja, plátano, entre otras), fermentados

2.2. Modelo dinámico del proceso

El proceso se describe con un modelo dinámico de parámetros concentrados (0D) que amplía el modelo de asimilación, crecimiento y producción de CO_2 de Eriksen (2022) y Eriksen (2024) —desarrollado para larvas de *H. illucens* sobre dieta estándar— con tres componentes adicionales: (i) un interruptor de prepupa que representa la cesación de la alimentación al final del ciclo larvario; (ii) un módulo microbiano de primer orden para la degradación del sustrato no consumido (Roels 1980); y (iii) un balance de masa de gas en la cabeza de aire de la cámara estática de medición. Los fundamentos de la teoría DEB del núcleo larvario se encuentran en (Kooijman 2009; Jager, Martin y Zimmer 2013). El modelo supone temperatura constante (medida) y humedad del lecho como variable de estado, oxígeno no limitante dentro de los cierres y número de larvas N constante (mortalidad despreciable en el periodo experimental).

El vector de estado es $\mathbf{x} = (A, B, L, D_M, W, X, c_{\text{CO}_2}, c_{\text{CH}_4})$, donde A , B y L son los compartimentos larvarios (asimilado, estructura y lípidos, mg/larva), D_M , W y X la materia seca, el agua y la biomasa microbiana del lecho (g), y c_i las concentraciones de gas en la cabeza de aire (mol/m^3). Las condiciones iniciales $A_0 = 0,005$ y $L_0 = 0,003$ mg corresponden a una larva neonata (Eriksen 2022); B_0 se calibra en este trabajo con las tasas netas (Cuadro 2).

2.2.1. Núcleo larvario (DEB de Eriksen)

El núcleo sigue el modelo de compartimentos de Eriksen (2022): el alimento asimilado entra al compartimento A y de allí se reparte entre crecimiento estructural B , reservas lipídicas L y costos metabólicos pagados como CO_2 (Figura 1); los fundamentos DEB de esta partición están en (Kooijman 2009). A continuación se indica la procedencia de cada expresión.

Interruptor de prepupa (componente propio). Al final del ciclo larvario, *H. illucens* deja de alimentarse y entra en prepupa, un estadio no alimentario sostenido por las reservas acumuladas (Arrese y Soulages 2010; Llandres et al. 2015; Nayak, Rühl y Klüber 2023). Esto se representa con un interruptor logístico

$$S(t) = \frac{1}{1 + \exp(-(t - t_p)/w_p)}, \quad (1)$$

con t_p el día central y w_p el ancho de la transición, ajustados al descenso de las tasas medidas en los días 13 a 17 (sec. 3).

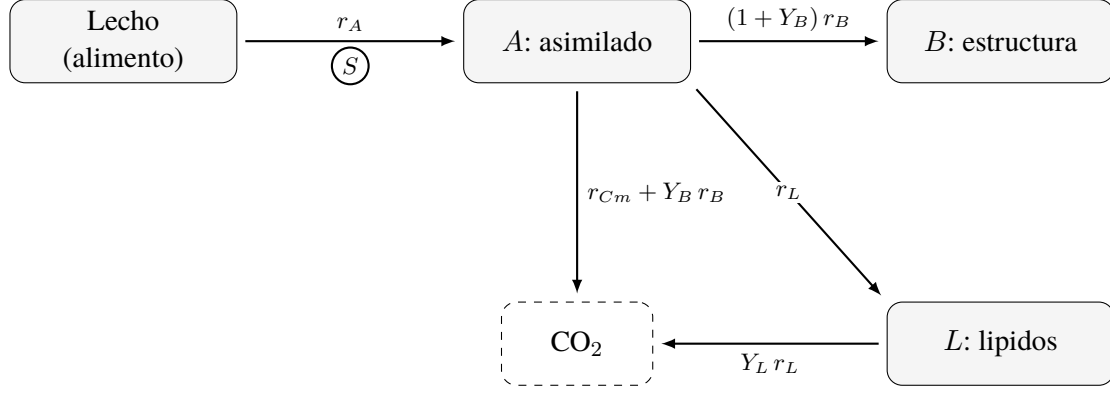


Figura 1: Compartimentos y flujos de carbono del núcleo larvario (adaptado de (Eriksen 2022)). El interruptor de prepupa $S(t)$ (ec. 1) cierra la entrada de alimento al final del ciclo; los costos r_{Cm} , $Y_B r_B$ y $Y_L r_L$ salen del sistema como CO_2 .

Asimilacion (ecs. 4 y 5 de Eriksen, 2022). La tasa específica de asimilacion decrece con el tamaño y el flujo asimilado es proporcional a B (Eriksen 2022):

$$a(B, t, D_M) = f a_{\text{máx}} \frac{1}{1 + (B/B_{\text{máx}})^\alpha} (1 - S(t)) \frac{D_M}{D_M + K_s}, \quad r_A = a B, \quad (2)$$

donde $B_{\text{máx}}$ es la biomasa de referencia y α controla la caída con el tamaño. El factor $(1 - S(t))$ es propio: cierra la asimilacion en prepupa. También son propios el factor de calidad de dieta f ($f = 1$ en D1, calibrado en D4, sec. 3) y la limitacion por disponibilidad de alimento $D_M/(D_M + K_s)$, con $K_s = 2$ g fijo, que apaga la asimilacion suavemente cuando el sustrato se agota en el régimen de carga unica.

Crecimiento (ec. 10 de Eriksen, 2022). El crecimiento estructural sigue la forma logistica con descuento de mantenimiento de Eriksen (2022):

$$G(B) = \text{máx}\left(1 - (B/B_{\text{máx}})^\beta, 0\right), \quad \mu_B = \text{máx}\left(\frac{(a - m) G}{1 + Y_B G}, 0\right), \quad r_B = \mu_B B, \quad (3)$$

donde m es la tasa de mantenimiento específico, en la tradición de Pirt y los principios macroscópicos de Roels (1980), y Y_B el costo de crecimiento.

Mantenimiento (Eriksen, 2022, con suelo propio). El costo de mantenimiento es proporcional a la estructura, y durante la prepupa cae a un suelo (componente propio) anclado a la medición de larvas en ayuno del día 17 (sec. 3):

$$r_{Cm} = m B [(1 - S(t)) + m_{\text{suelo}} S(t)]. \quad (4)$$

Balance de lípidos y CO_2 (ec. 12 de Eriksen, 2022). Suponiendo el compartimento A en cuasi-equilibrio ($dA/dt \approx 0$), lo asimilado se reparte instantáneamente entre crecimiento, mantenimiento y reservas, lo que da el flujo neto a lípidos y la producción larvaria de CO_2 como la suma de los tres costos respiratorios (Eriksen 2022; Eriksen 2024):

$$r_L = r_A - (1 + Y_B) r_B - r_{Cm}, \quad r_{\text{CO}_2}^{\text{lar}} = r_{Cm} + Y_B r_B + Y_L \text{máx}(r_L, 0), \quad (5)$$

con Y_L el costo de depósito de lípidos; todas las tasas en mg/larva/d.

2.2.2. Modulo microbiano del lecho

El segundo componente propio describe la degradacion microbiana del lecho: la fraccion no asimilada del sustrato permanece en el lecho y se descompone por actividad microbiana en paralelo al consumo larvario (Figura 2). A diferencia de una cinetica de primer orden sobre la materia seca, la biomasa microbiana X es un estado del modelo que crece sobre el sustrato degradado; esto permite reproducir el aumento sostenido de las tasas de los controles de alimento solo (sec. 3). A continuacion se indica la procedencia de cada expresion.

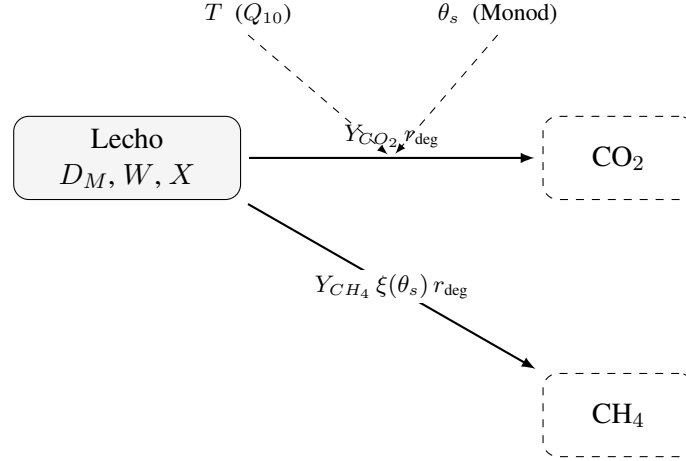


Figura 2: Modulo microbiano del lecho (componente propio). La constante efectiva k (ec. 6) integra la correccion termica Q_{10} y la respuesta de humedad tipo Monod; la degradacion r_{deg} (ec. 7) crece con la biomasa microbiana X y se apaga al agotarse el sustrato; el CH_4 se activa con la fraccion saturada θ_s via ξ , como indicador cualitativo.

Humedad del lecho y constante efectiva (formas estandar, combinacion propia). El estado de humedad del lecho se resume en la fraccion gravimetrica θ_s y la constante efectiva combina elementos clasicos de la cinetica de descomposicion de residuos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017): cinetica de primer orden en la biomasa microbiana, correccion termica tipo Q_{10} y respuesta de humedad tipo Monod con semisaturacion K_θ , acotada por un tope $k_{m\acute{a}x}$ no limitante; el efecto de la humedad del sustrato sobre el proceso con *H. illucens* esta documentado en (Bekker et al. 2021; Mertenat, Diener y Zurbrugg 2019).

$$\theta_s = \frac{W}{D_M + W}, \quad k = \min \left(k_{ref} Q_{10}^{(T-T_{ref})/10} \frac{\theta_s}{\theta_s + K_\theta}, k_{m\acute{a}x} \right), \quad (6)$$

Tasas de CO_2 y CH_4 microbianos. La tasa de degradacion es proporcional a la biomasa microbiana y esta limitada por el sustrato disponible (Monod con semisaturacion $K_{sm} = 5$ g fija, componente propio); el CO_2 microbiano se obtiene con un rendimiento Y_{CO_2} sobre sustrato degradado, en la tradicion de los balances macroscopicos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017). El termino de CH_4 , introducido en este trabajo, modula la tasa con un factor logistico $\xi(\theta_s)$ de la fraccion saturada: la metanogenesis requiere microambientes anoxicos asociados a la saturacion de humedad, y en bioconversion con *H. illucens* se han reportado emisiones de CH_4 dependientes del sustrato y las condiciones (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022). Este termino se usa solo como indicador cualitativo, pues el sensor disponible no esta calibrado para tasa neta (Mitchell, Cox y Lewis 2024; Kiplimo et al. 2024). Los parametros de ξ (θ_{cs} , s_θ , $\xi_{m\acute{a}x}$) y Y_{CH_4} son nominales, no calibrados, y el termino no entra en la validacion cuantitativa.

$$r_{deg} = k X \frac{D_M}{D_M + K_{sm}}, \quad r_C^{mic} = Y_{CO_2} r_{deg}, \quad r_{CH_4} = Y_{CH_4} \xi(\theta_s) r_{deg}, \quad \xi(\theta_s) = \frac{\xi_{m\acute{a}x}}{1 + \exp(-(\theta_s - \theta_{cs})/s_\theta)}, \quad (7)$$

en g/d.

Biomasa microbiana (componente propio). La biomasa crece con un rendimiento Y_X sobre el sustrato degradado:

$$\frac{dX}{dt} = Y_X r_{\text{deg}}, \quad X(0) = X_0. \quad (8)$$

De las curvas de control solo son identificables el nivel inicial de la tasa (producto $Y_{CO_2} k X_0$) y la tasa de crecimiento ($\mu = Y_X k$); por ello $X_0 = 1$ g (nominal) y $Y_X = 0,4$ (rendimiento aerobio típico (Roels 1980)) quedan fijos, y se calibran k_{ref} e Y_{CO_2} contra los controles (sec. 3).

Balance de masa del lecho.

$$\frac{dD_M}{dt} = -\frac{N r_A}{1000} - r_{\text{deg}}, \quad \frac{dW}{dt} = \gamma_w \left(\frac{N r_{CO_2}^{\text{lar}}}{1000} + r_C^{\text{mic}} \right), \quad \frac{dX}{dt} = Y_X r_{\text{deg}}, \quad (9)$$

El primer termino de dD_M/dt es el consumo larvario y el segundo la degradacion microbiana (con el tope $D_M \geq 0$). El agua del lecho crece con el agua metabolica de la respiracion: $\gamma_w = 0,41$ g de H_2O por g de CO_2 corresponde a la estequiometria de oxidacion de carbohidratos (1 mol de H_2O por mol de CO_2 , es decir 18/44) (Atkins y Paula 2014); la evaporacion se desprecia a la escala de los cierres (minutos); la perdida por ventilacion entre cierres no se modela y se declara como limitacion del balance de agua. El experimento fue de carga unica: se pusieron 250 g de sustrato al inicio (100 g de materia seca y 150 g de agua, relacion 40/60) y no hubo reposicion ni retiro durante el ciclo; $D_M(0) = 100$ g y $W(0) = 150$ g son las condiciones iniciales del lecho.

2.2.3. Balance de gas en camara estatica

El tercer componente conecta las fuentes con la medicion: durante un cierre, el CO_2 y el CH_4 se acumulan en el volumen de aire de la camara y el sensor registra la pendiente de concentracion (Figura 3).

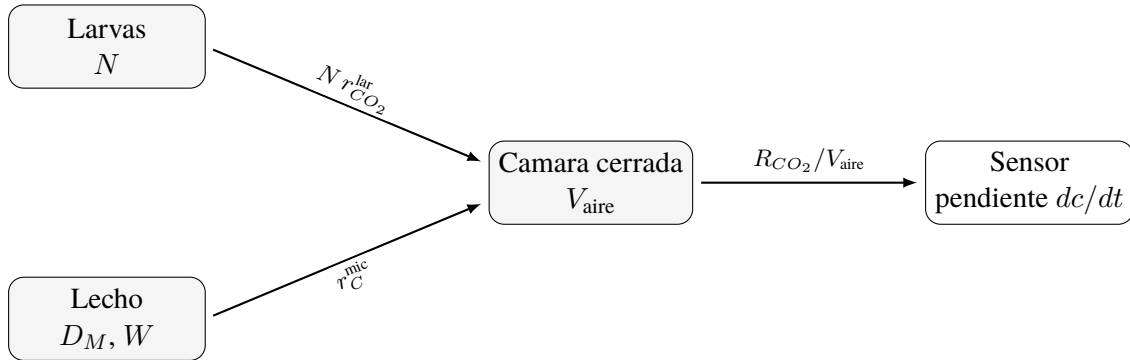


Figura 3: Balance de gas en la camara estatica, sobre el metodo estandar (Hutchinson y Mosier 1981). Las fuentes larvaria y microbiana acumulan gas en el volumen de aire durante un cierre (ec. 10); el sensor registra la pendiente, llevada a ppm/min con la ley de gas ideal (ec. 11).

Acumulacion en el cierre (balance propio sobre el metodo estandar). El metodo de camara estatica estima la tasa a partir de la acumulacion lineal del gas en un volumen conocido (Hutchinson y Mosier 1981); con las fuentes del modelo, el balance molar sobre el aire de la camara es

$$\frac{dc_{CO_2}}{dt} = \frac{R_{CO_2}}{V_{\text{aire}}}, \quad R_{CO_2} = \frac{N r_{CO_2}^{\text{lar}} + 1000 r_C^{\text{mic}}}{44000}, \quad (10)$$

con R_{CO_2} en mol/d: el termino larvario pasa de mg a g y ambos a mol con la masa molar del CO_2 (44 g/mol); un balance analogo aplica para c_{CH_4} con $R_{CH_4} = 1000 r_{CH_4}/16000$ (16 g/mol).

Escala del sensor (ppm/min). La comparacion con el sensor se hace en la escala propia del metodo (Hutchinson y Mosier 1981), convirtiendo la acumulacion molar a ppm/min con la ley de gas ideal (Atkins y Paula 2014):

$$r_{\text{ppm}} = \frac{R_{CO_2}}{V_{\text{aire}}} \frac{R_g T}{P} \frac{10^6}{1440} \quad [\text{ppm/min}], \quad (11)$$

con $R_g = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ y T, P la temperatura y presion de la camara: el factor $R_g T/P$ es el volumen molar, 10^6 lleva a ppm y 1440 de dias a minutos.

Validacion por descomposicion de fuentes (estrategia propia). La validacion explota la descomposicion de fuentes: la componente larvaria $N r_{CO_2}^{\text{lar}}$ se compara con la tasa neta medida (tratamiento menos control del mismo dia, promedio de tres cierres consecutivos), y la componente microbiana r_C^{mic} con las curvas de control (alimento solo). Los parametros del nucleo DEB se tomaron de Eriksen (2022) y Eriksen (2024) (Cuadro 2); los del modulo microbiano (k_{ref}, Y_{CO_2}) se calibran en este trabajo contra las curvas de control (sec. 3).

Cuadro 2: Parametros del modelo. Nucleo DEB: literatura (ver texto). Interruptor de prepupa, B_0 y f : calibrados en este trabajo con las tasas netas (sec. 3). Modulo microbiano: k_{ref} e Y_{CO_2} calibrados con los controles (sec. 3); demas parametros fijos. Camara: mediciones del experimento.

Parametro	Simbolo	Valor	Unidad
Tasa maxima de asimilacion	$a_{\text{máx}}$	1.4	d^{-1}
Exponente de asimilacion	α	1.0	–
Exponente de crecimiento	β	2.0	–
Costo de crecimiento	Y_B	0.44	–
Costo de deposito de lipidos	Y_L	0.42	–
Mantenimiento	m	0.08	d^{-1}
Biomasa de referencia	$B_{\text{máx}}$	65	mg
Dia central de prepupa	t_p	14.6 (D1), 11.7 (D4)	d
Ancho del interruptor	w_p	0.46	d
Suelo de mantenimiento	m_{suelo}	0.13	–
Biomasa inicial por larva	B_0	0.0227	mg
Factor de calidad de dieta	f	1 (D1), 0.808 (D4)	–
Numero de larvas	N	700	–
Volumen de aire de la camara	V_{aire}	12.1	L
Temperatura (constante)	T	300.15	K
Factor Q_{10} microbiano	Q_{10}	2.0	–
Afinidad por humedad	K_θ	0.15	–
Cota cinetica microbiana	$k_{\text{máx}}$	1.0	d^{-1}
Constante microbiana	k_{ref}	0.283 (D1), 0.291 (D4)	d^{-1}
Rendimiento de CO_2 microbiano	Y_{CO_2}	1.40 (D1), 1.15 (D4)	g/g
Biomasa microbiana inicial (fija)	X_0	1	g
Rendimiento de biomasa microbiana (fijo)	Y_X	0.4	g/g
Semisaturacion de alimento (fija)	K_s	2	g
Semisaturacion de sustrato microbiano (fija)	K_{sm}	5	g

2.3. Solucion numerica y ajuste de parametros

El estado que se integra es (B, L, D_M, W, X) : el compartimento A queda en cuasi-equilibrio por construccion (ec. 5) y las concentraciones de gas no se integran en el tiempo, pues la camara se abre entre cierres; la comparacion con el sensor se hace sobre la tasa aparente instantanea (ec. 11). El sistema

es continuo: el experimento fue de carga unica, sin eventos discretos de reposicion. La integracion se hizo con LSODA (Petzold 1983) a traves de `solve_ivp` (SciPy), un metodo multipaso de paso y orden variables que conmuta automaticamente entre formulas de Adams (regimen no rigido) y formulas BDF (rigido), con control del error local (tolerancias relativa 10^{-6} y absoluta 10^{-9}). Se prefirio este esquema adaptativo a un metodo de paso fijo tipo Runge–Kutta (RK4): el campo vectorial cambia rapidamente en torno a la transicion de prepupa y al agotarse el sustrato, y el control automatico de error garantiza la precision sin ajustar el paso manualmente. La positividad de D_M y L se impuso en el campo vectorial. La implementacion se hizo en Python 3 con NumPy y SciPy.

Los supuestos de la solucion son:

- La camara esta bien mezclada y a T y P constantes, de modo que la concentracion medida representa todo el volumen de aire.
- Durante un cierre (escala de minutos) las fuentes son constantes frente a la dinamica biologica (escala de dias), por lo que la acumulacion es lineal y la pendiente es la tasa aparente instantanea.
- Entre cierres la camara se ventila: el gas no se acumula de un cierre al siguiente y por tanto no se integra como estado.
- El experimento fue de carga unica: D_M , W y X solo cambian por la dinamica continua, sin eventos de reposicion.
- La evaporacion del lecho se desprecia a la escala de los cierres; la perdida por ventilacion entre cierres no se modela (limitacion del balance de agua).

El ajuste de parametros se hizo en dos etapas desacopladas, siguiendo la descomposicion de fuentes. En la primera, los parametros microbianos (k_{ref} , Y_{CO_2} ; X_0 y Y_X fijos) se ajustaron por minimos cuadrados sobre las tasas de los controles de alimento solo, simulando el lecho sin larvas, en escala logaritmica y con cotas $k_{\text{ref}} \in [10^{-3}, 1] \text{ d}^{-1}$ e $Y_{CO_2} \in [0,05, 2]$. En la segunda, el ajuste conjunto del nucleo larvario se hizo sobre las tasas netas con cuatro grados de libertad: B_0 compartido entre dietas (misma postura de huevos), el factor de calidad f de D4, t_p por dieta y w_p compartido; los cierres saturados entraron como restricciones de desigualdad (residuo nulo cuando el modelo supera la cota inferior) y el ajuste se repitio desde tres puntos de arranque para evitar minimos locales. Los parametros cineticos del nucleo DEB no se reajustaron. El codigo fuente y los datos quedan disponibles en el repositorio del articulo.

2.4. Analisis de incertidumbre

Las fuentes de incertidumbre consideradas fueron: (i) la exactitud instrumental del sensor de CO_2 (MH-410D, $\pm(50 \text{ ppm} + 5 \%$ de la lectura) segun el fabricante (Technology 2022)), que se propaga a la pendiente de cada cierre como un error relativo aproximado de $5 \% + 50/\Delta C$, con ΔC el incremento de concentracion durante el cierre (entre 6 y 12 % para las tasas de este trabajo); (ii) la calidad del ajuste lineal de cada curva, controlada con el filtro $R^2 \geq 0,5$ y el tratamiento de los cierres saturados como cotas inferiores; (iii) la dispersion entre los cierres consecutivos del mismo lote, reportada como rango cuando hubo mas de una curva util por punto; y (iv) la incertidumbre del volumen de aire y de las condiciones de la camara (menor al 2 %). La incertidumbre de la tasa neta se propago como $\sigma_{\text{neto}} = \sqrt{\sigma_{\text{trat}}^2 + \sigma_{\text{ctrl}}^2}$, suponiendo errores independientes entre el tratamiento y su control del mismo dia. Formalmente, para la tasa molar $R = f(m, V_{\text{aire}}, T)$, con m la pendiente medida, la ley de propagacion para errores independientes da

$$\left(\frac{u_R}{R}\right)^2 = \left(\frac{u_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{u_V}{V_{\text{aire}}}\right)^2 + \left(\frac{u_T}{T}\right)^2, \quad (12)$$

con $u_m/m \approx 0,06$ a $0,12$ (instrumental, sistematica: afecta todos los cierres en el mismo sentido y no se reduce al promediar), $u_V/V_{\text{aire}} < 0,02$ y $u_T/T < 0,005$, lo que da una incertidumbre combinada de 6.5 a 12 % por tasa. La componente aleatoria (dispersion del ajuste lineal y entre repeticiones) se suma

en cuadratura y domina la dispersion punto a punto observada entre el modelo y los datos. El tiempo de respuesta del sensor ($T_{90} < 30$ s) es despreciable frente a la duracion de los cierres. El sensor de CH_4 (MH-440D) no estaba calibrado, por lo que sus lecturas se excluyeron de la validacion cuantitativa.

3. Resultados

Se presentan primero los parametros calibrados (modulo microbiano contra los controles; nucleo larvario contra las tasas netas) y luego la validacion por descomposicion de fuentes.

3.1. Calibracion del modulo microbiano con los controles de alimento solo

Las curvas de control (alimento sin larvas) aislaron la componente microbiana. El ajuste de k_{ref} e Y_{CO_2} por minimos cuadrados dio valores consistentes entre dietas: $k_{\text{ref}} = 0,283 \text{ d}^{-1}$ e $Y_{\text{CO}_2} = 1,40$ para D1, y $k_{\text{ref}} = 0,291 \text{ d}^{-1}$ e $Y_{\text{CO}_2} = 1,15$ para D4. Con el estado de biomasa microbiana, el modulo reproduce tanto la magnitud como la tendencia creciente de las tasas de control ($R^2 = 0,968$ y $0,982$; RMSE de 1.0 y 1.5 ppm/min para D1 y D4; Figuras 4 y 5): el aumento sostenido de las tasas de control corresponde al crecimiento de la biomasa microbiana sobre el sustrato.

3.2. Ajuste conjunto del nucleo larvario

El ajuste conjunto sobre las tasas netas (tratamiento menos control del mismo dia, promedio de tres cierres consecutivos) dio una biomasa inicial $B_0 = 0,0227 \text{ mg/larva}$, coherente con larvas neonatas de una postura de huevos; un factor de calidad de dieta $f = 0,808$ para D4 (D1 = 1, dieta de referencia de Eriksen (2022)); tiempos centrales de prepupa $t_p = 14,6 \text{ d}$ para D1 y $t_p = 11,7 \text{ d}$ para D4; y un ancho de transicion $w_p = 0,46 \text{ d}$, es decir, un cese de la alimentacion que ocurre en torno a un dia. El ajuste uso cuatro grados de libertad frente a cuatro puntos no saturados (uno en D1 y tres en D4) mas tres cotas inferiores; el R^2 reportado debe leerse con ese tamano muestral. Los parametros cineticos del nucleo DEB se mantuvieron fijos en los valores de la literatura (Cuadro 2).

3.3. Validacion por descomposicion de fuentes

El Cuadro 3 resume la comparacion y las Figuras 4 y 5 muestran las curvas del modelo contra las mediciones.

Para D4, la componente larvaria reproduce las tres tasas netas no saturadas con $R^2 = 0,982$ y RMSE de 5.0 ppm/min (88.4 frente a 88.6 el dia 9; 21.3 frente a 21.5 el dia 13; 8.7 frente a 0.0 el dia 17), y satisface la cota inferior del dia 11 (165.1 frente a 165.4 ppm/min, $-0,1 \%$). El suelo de mantenimiento en prepupa (8.7 ppm/min el dia 17) queda cercano a la tasa de larvas en ayuno medida ese mismo dia (14.3 ppm/min), lo que respalda el anclaje de m_{suelo} : la medicion de ayuno proviene de un tratamiento independiente (larvas sin alimento) y no entro en la calibracion.

Para D1, el modelo reproduce el unico punto no saturado (dia 13: 102.8 frente a 102.8 ppm/min) y satisface las cotas inferiores de los dias 9 y 11 (267.8 y 334.4 ppm/min frente a cotas de 267.8 y 124.3 ppm/min). La tasa del dia 11 proviene del cierre con el ajuste lineal de menor calidad ($R^2 = 0,76$), por lo que su estimacion es especialmente conservadora, como se describio en metodos.

Cabe notar que el RMSE de la componente larvaria en D4 (5.0 ppm/min) es del orden de la incertidumbre instrumental estimada para esas tasas (6 a 10 ppm/min, sec. 2.4), de modo que la componente larvaria reproduce las tasas netas dentro de la incertidumbre experimental; las discrepancias restantes (el punto saturado del dia 11 de D1, que el modelo supera ampliamente, y el apagado del termino microbiano en el tratamiento cuando las larvas agotan el sustrato) son estructurales y no instrumentales; se retoman en la discusion.

La componente total (larvaria mas microbiana) reproduce el orden de magnitud y la forma temporal de las tasas de tratamiento en ambas dietas, incluido el pico previo a la prepupa y el colapso posterior.

Cuadro 3: Tasas de CO₂ observadas y modeladas por dieta y día de medición, en ppm/min: componente microbiana frente a controles de alimento solo; componente larvaria frente a la tasa neta (tratamiento menos control); total frente a tratamiento. (*) cierre saturado: la tasa observada es una cota inferior (ver texto). En el tratamiento de D1 el total modelado del día 13 es solo la componente larvaria: las larvas agotan el sustrato y el termino microbiano se apaga (sec. 2.2.2).

Dieta	Dia	Microbiana		Larvaria (neta)		Total	
		obs.	mod.	obs.	mod.	obs.	mod.
D1	9	26.5	27.4	267.8*	267.8	294.3	295.2
	11	34.8	33.4	124.3*	334.4	159.1	353.8
	13	40.2	40.8	102.8	102.8	143.0	102.8
D4	9	25.8	23.6	88.6	88.4	114.4	112.1
	11	27.2	28.9	165.4*	165.1	192.5	194.1
	13	34.6	35.5	21.5	21.3	56.1	56.3
	17	54.1	53.6	0.0	8.7	40.0	60.7

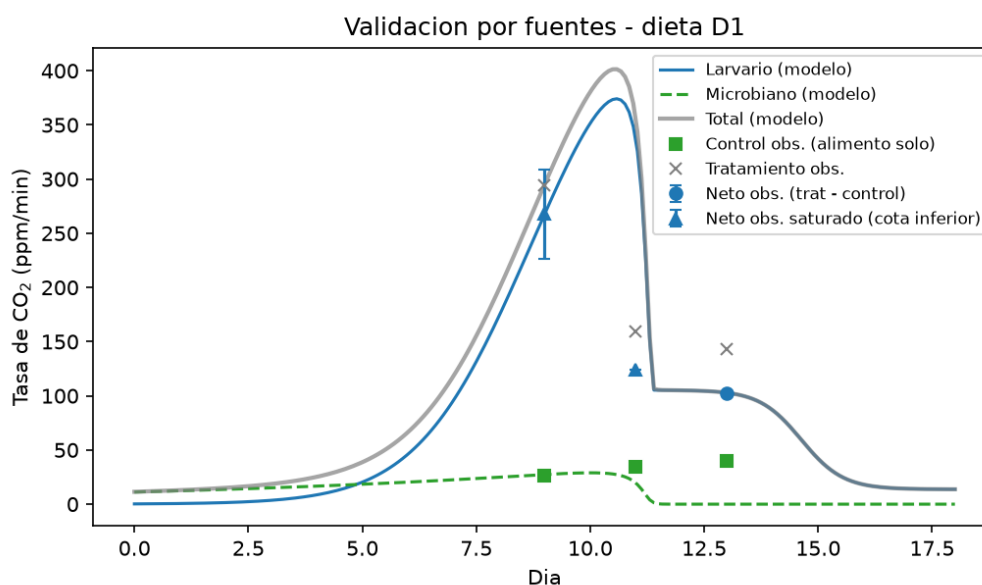


Figura 4: Validacion por descomposicion de fuentes, dieta D1 (alimento estandar). Curvas: componentes larvaria y microbiana y total del modelo para el regimen de carga unica. Puntos: controles de alimento solo (cuadrados), tratamiento (x) y tasa neta tratamiento menos control (circulos; triangulos: cierres saturados, es decir cotas inferiores, con el rango entre cierres).

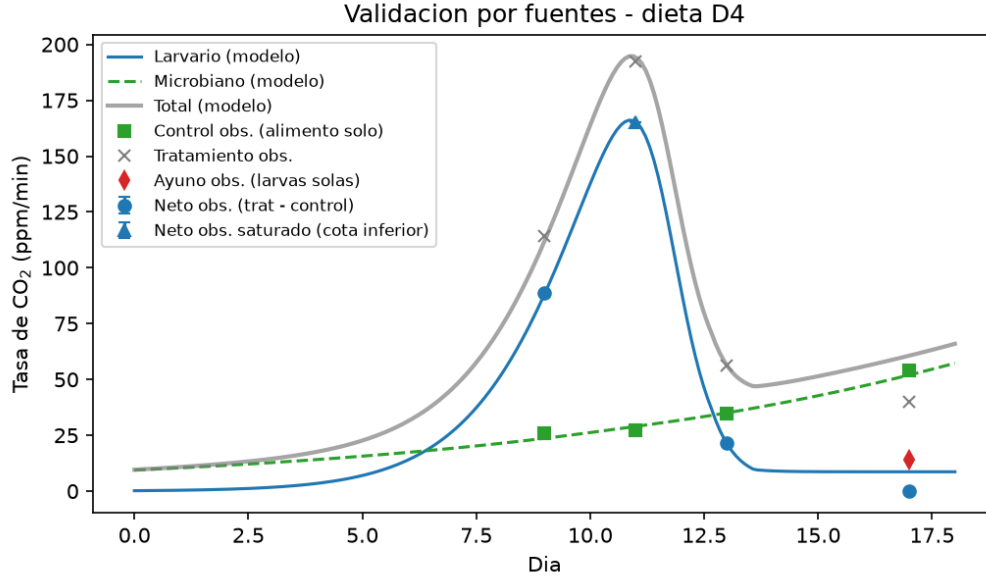


Figura 5: Validacion por descomposicion de fuentes, dieta D4 (residuos agroindustriales de frutas). Simbologia como en la Figura 4; el diamante es la tasa de larvas en ayuno medida el dia 17.

Nota sobre el CH_4 . Las lecturas de CH_4 no produjeron tasas netas utilizables: el sensor no estaba calibrado para tasa neta y varios controles saturaron, por lo que el termino $\xi(\theta_s)$ del modelo se mantiene como indicador cualitativo de microambientes anoxicos y no entra en la validacion cuantitativa; se retoma en la discusion.

3.4. Analisis de sensibilidad

Para evaluar cuanto dependen las conclusiones de los parametros tomados de la literatura y del numero aproximado de larvas, se recalibraron B_0 , f , t_p y w_p perturbando uno a la vez m , $a_{\text{máx}}$ y N en $\pm 20\%$ (Cuadro 4). El ajuste es robusto al mantenimiento ($m \pm 20\%$: $R^2 = 0,98$ en D4, RMSE de 5.4 a 5.5 ppm/min, cotas satisfechas), pero sensible a $a_{\text{máx}}$ y N : con $\pm 20\%$ el R^2 de D4 cae a $-2,8$ y $0,19$ ($a_{\text{máx}}$) y a $0,86$ y $0,93$ (N), y algunas cotas inferiores dejan de satisfacerse. Es decir, las tasas de gas si restringen la combinacion de parametros: los valores cineticos del nucleo DEB no son intercambiables: las conclusiones son condicionales a esos valores de la literatura y la sensibilidad cuantificada define la magnitud del riesgo, lo que refuerza la necesidad de una validacion directa de biomasa que los fije de forma independiente.

Cuadro 4: Analisis de sensibilidad uno a la vez ($\pm 20\%$) sobre los parametros fijos m , $a_{\text{máx}}$ y N , recalibrando B_0 , f , t_p y w_p en cada caso. RMSE en ppm/min sobre los puntos no saturados (en D1, un solo punto); cota min.: margen porcentual minimo sobre las cotas inferiores de los cierres saturados (negativo: cota violada).

Perturbacion	B_0 (mg)	f (D4)	R^2 (D4)	RMSE (D4)	RMSE (D1)	cota min. (%)
Base	0.0227	0.808	0.982	5.0	0.0	-0,1
$m - 20\%$	0.0266	0.786	0.980	5.4	2.6	-2,1
$m + 20\%$	0.0236	0.810	0.979	5.5	16.4	1.4
$a_{\text{máx}} - 20\%$	0.218	0.745	-2,80	73.6	1.6	-60,4
$a_{\text{máx}} + 20\%$	0.0308	0.648	0.187	34.0	0.9	-61,1
$N - 20\%$	0.0441	0.774	0.857	14.3	2.8	-15,1
$N + 20\%$	0.0151	0.825	0.932	9.9	10.4	-16,5

4. Discusion

El modelo extendido reprodujo las tasas netas de CO_2 dentro de la incertidumbre experimental: para D4 el ajuste fue $R^2 = 0,982$ con un RMSE de 5.0 ppm/min, del orden de la incertidumbre instrumental estimada (6 a 10 ppm/min), y para D1 el modelo satisfizo las cotas inferiores de los cierres saturados y reprodujo exactamente el unico punto no saturado. Hasta donde sabemos, esta es la primera validacion de un modelo DEB de *H. illucens* contra mediciones de gas separadas por fuente: Eriksen (2022) valido su modelo contra datos de crecimiento y asimilacion, y la concordancia encontrada aqui con las tasas de gas da soporte independiente a su ecuacion de produccion de CO_2 como suma de los costos de mantenimiento, crecimiento y deposito de lipidos (Eriksen 2022; Eriksen 2024).

El interruptor de prepupa resulto esencial: sin el, el modelo no reproduce el colapso de las emisiones (en D4, un factor 7.7 en dos dias). Los tiempos centrales calibrados ($t_p = 14,6$ d en D1 y 11,7 d en D4) y el ancho de la transicion ($w_p = 0,46$ d) indican un cese de la alimentacion abrupto y ligeramente mas temprano en la dieta de residuos, consistente con el efecto de la dieta sobre el tiempo de desarrollo reportado en la literatura (Laganaro, Bahrndorff y Eriksen 2021). El suelo de mantenimiento en prepupa, anclado a la medicion de larvas en ayuno (14.3 ppm/min), un tratamiento independiente de los datos de calibracion, es coherente con un estadio no alimentario sostenido por reservas (Arrese y Soulages 2010; Llandres et al. 2015). Operativamente, el colapso de la tasa de CO_2 marca el fin del ciclo productivo: la tasa de gas es una senal no invasiva para decidir el momento de cosecha.

El factor de calidad de dieta ($f = 0,808$) indica que los residuos agroindustriales de frutas fermentados se asimilan al 81 % de la tasa del alimento estandar, en linea con el desempeno dependiente de la dieta documentado para esta especie (Laganaro, Bahrndorff y Eriksen 2021; Eriksen 2024). Desde la perspectiva de la valorizacion, una reduccion del 19 % en la asimilacion es un costo moderado frente al beneficio de usar residuos. Vale resaltar que f , t_p y B_0 se estimaron unicamente a partir de mediciones de gas, sin pesaje de larvas: la respirometria por descomposicion de fuentes se muestra asi como una via para caracterizar la calidad de nuevos sustratos en modelos DEB.

El modulo microbiano calibro parametros consistentes entre dietas ($k_{\text{ref}} \approx 0,28$ a $0,29 \text{ d}^{-1}$, $Y_{\text{CO}_2} \approx 1,15$ a $1,40$), lo que sugiere una actividad microbiana del lecho similar en ambos sustratos. La contribucion del lecho fue menor frente al pico larvario (del orden del 10 al 20 % en los dias de medicion), pero domina al inicio y al final del ciclo; los estudios que reportan emisiones totales (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022; Lindberg et al. 2022) mezclan ambas fuentes, y nuestros resultados indican que la fraccion microbiana es fuertemente dependiente del tiempo, lo cual debe tenerse en cuenta al comparar emisiones entre sustratos y entre dias. El estado de biomasa microbiana reproduce ademas la tendencia creciente de los controles ($R^2 = 0,968$ en D1 y 0,982 en D4, RMSE de 1.0 y 1.5 ppm/min), lo que respalda el crecimiento de la biomasa como la explicacion de ese aumento. El valor de $Y_{\text{CO}_2} = 1,40 \text{ g/g}$ en D1 se acerca al maximo estequiometrico de la oxidacion completa de carbohidratos ($\approx 1,47 \text{ g CO}_2$ por g de sustrato), lo que sugiere una mineralizacion casi completa del alimento estandar; el valor menor en D4 (1.15) es consistente con un sustrato ya parcialmente fermentado, en el que parte del carbono se perdio antes del ensayo.

Entre las limitaciones del experimento, los cierres hasta saturacion restringieron el rango medible (dos puntos de D1 quedaron como cotas inferiores); cierres mas cortos o un sensor de mayor rango mejorarian la estimacion. En D1 la tasa total del dia 13 quedo subestimada (102.8 frente a 143.0 ppm/min), lo que sugiere reservorios de sustrato de accesibilidad distinta para larvas y microbios, que un solo compartimento D_M no puede representar. Los pesos larvarios no estuvieron disponibles, de modo que la trayectoria de biomasa $B(t)$ quedo sin validar y los parametros cineticos del nucleo DEB se tomaron de la literatura sin reajuste, de modo que las conclusiones son condicionales a esos valores; el analisis de sensibilidad (sec. 3.4) cuantifica esa dependencia: el ajuste es robusto al mantenimiento, pero no a $a_{\text{máx}}$ ni a N , que solo una validacion de biomasa puede fijar de forma independiente; la biomasa inicial calibrada ($B_0 = 0,0227 \text{ mg}$) es coherente con larvas neonatas, pero una validacion directa de biomasa sigue pendiente. Las lecturas de CH_4 fueron solo cualitativas por la falta de calibracion del sensor, un problema conocido de los sensores de bajo costo (Mitchell, Cox y Lewis 2024; Kiplimo et al. 2024). Finalmente, k_{ref} e Y_{CO_2} entran al modelo como producto y estan parcialmente correlacionados, y el numero de larvas

(una postura aproximada de 700) propaga su incertidumbre linealmente a las tasas absolutas.

El protocolo de validacion por descomposicion de fuentes (tratamiento, control de alimento solo y ayuno) es transferible a otros insectos de bioconversion (Nielsen et al. 2025) y la estructura del modelo admite extensiones futuras: la inclusion de O_2 y N_2O , alimentacion continua y la validacion directa de biomasa.

5. Conclusiones

Se construyo y valido experimentalmente, como prueba de concepto sobre un lote por dieta, un modelo dinamico de emisiones de CO_2 en la bioconversion estatica con *Hermetia illucens*, como extension del modelo DEB de Eriksen con tres componentes nuevos: un interruptor de prepupa, un modulo microbiano del lecho y el balance de gas de la camara estatica. La validacion por descomposicion de fuentes, con dos dietas y controles de alimento solo, mostro que la componente larvaria reproduce las tasas netas dentro de la incertidumbre experimental ($R^2 = 0,982$ y RMSE de 5.0 ppm/min en D4; cotas inferiores y punto limpio satisfechos en D1) y que el interruptor de prepupa es indispensable para capturar el colapso de las emisiones al final del ciclo. El ajuste permitio cuantificar, solo con mediciones de gas, la calidad relativa de la dieta de residuos ($f = 0,808$), los tiempos de prepupa por dieta y una biomasa inicial coherente con la postura de huevos, mientras que el modulo microbiano se calibro de forma independiente contra los controles ($k_{ref} \approx 0,28$ a $0,29 \text{ d}^{-1}$, $Y_{CO_2} \approx 1,15$ a $1,40$). Las lecturas de CH_4 se mantuvieron como indicador cualitativo. El analisis de sensibilidad mostro que el ajuste es robusto al mantenimiento, pero no a a_{max} ni a N . Las extensiones futuras incluyen la validacion directa de biomasa y la incorporacion de O_2 y N_2O .

Referencias

- Arrese, Estela L. y Jose L. Soulages (ene. de 2010). “Insect Fat Body: Energy, Metabolism, and Regulation”. En: *Annual Review of Entomology* 55.1, págs. 207-225. ISSN: 0066-4170, 1545-4487. DOI: 10.1146/annurev-ento-112408-085356. (Visitado 18-08-2026).
- Atkins, Peter y Julio de Paula (2014). *Physical Chemistry*. 10.^a ed. Oxford University Press.
- Bekker, Nicolai Sundgaard et al. (mayo de 2021). “Impact of Substrate Moisture Content on Growth and Metabolic Performance of Black Soldier Fly Larvae”. En: *Waste Management* 127, págs. 73-79. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2021.04.028. (Visitado 03-08-2026).
- Boakye-Yiadom, Kofi Armah, Alessio Ilari y Daniele Duca (ago. de 2022). “Greenhouse Gas Emissions and Life Cycle Assessment on the Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens* L.)” En: *Sustainability* 14.16, pág. 10456. ISSN: 2071-1050. DOI: 10.3390/su141610456. (Visitado 18-08-2026).
- Eriksen, Niels Thomas (2022). “Dynamic Modelling of Feed Assimilation, Growth, Lipid Accumulation, and CO_2 Production in Black Soldier Fly Larvae”. En: *PLoS One* 17.10, e0276605. (Visitado 02-03-2025).
- (abr. de 2024). “Metabolic Performance and Feed Efficiency of Black Soldier Fly Larvae”. En: *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* 12, pág. 1397108. ISSN: 2296-4185. DOI: 10.3389/fbioe.2024.1397108. (Visitado 24-03-2026).
- Ermolaev, E., C. Lalander y B. Vinnerås (ago. de 2019). “Greenhouse Gas Emissions from Small-Scale Fly Larvae Composting with *Hermetia Illucens*”. En: *Waste Management* 96, págs. 65-74. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.07.011. (Visitado 24-03-2026).
- Hutchinson, G. L. y A. R. Mosier (1981). “Improved Soil Cover Method for Field Measurement of Nitrous Oxide Fluxes”. En: *Soil Science Society of America Journal* 45.2, págs. 311-316. DOI: 10.2136/sssaj1981.03615995004500020017x.
- Jager, Tjalling, Benjamin T. Martin y Elke I. Zimmer (jul. de 2013). “DEBkiss or the Quest for the Simplest Generic Model of Animal Life History”. En: *Journal of Theoretical Biology* 328, págs. 9-18. ISSN: 00225193. DOI: 10.1016/j.jtbi.2013.03.011. (Visitado 17-08-2026).

- Kiplimo, Elijah et al. (oct. de 2024). “Addressing Low-Cost Methane Sensor Calibration Shortcomings with Machine Learning”. En: *Atmosphere* 15.11, pág. 1313. ISSN: 2073-4433. DOI: 10.3390/atmos15111313. (Visitado 19-08-2026).
- Kooijman, Bas (oct. de 2009). *Dynamic Energy Budget Theory for Metabolic Organisation*. 3.^a ed. Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-13191-9 978-0-511-80540-0. DOI: 10.1017/CB09780511805400. (Visitado 16-08-2026).
- Laganaro, Marcello, Simon Bahrndorff y Niels Thomas Eriksen (feb. de 2021). “Growth and Metabolic Performance of Black Soldier Fly Larvae Grown on Low and High-Quality Substrates”. En: *Waste Management* 121, págs. 198-205. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2020.12.009. (Visitado 18-08-2026).
- Lindberg, L. et al. (mar. de 2022). “Process Efficiency and Greenhouse Gas Emissions in Black Soldier Fly Larvae Composting of Fruit and Vegetable Waste with and without Pre-Treatment”. En: *Journal of Cleaner Production* 338, pág. 130552. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.130552. (Visitado 03-08-2026).
- Llandres, Ana L. et al. (ago. de 2015). “A Dynamic Energy Budget for the Whole Life-cycle of Holometabolous Insects”. En: *Ecological Monographs* 85.3, págs. 353-371. ISSN: 0012-9615, 1557-7015. DOI: 10.1890/14-0976.1. (Visitado 17-08-2026).
- Mertenat, Adeline, Stefan Diener y Christian Zurbügg (feb. de 2019). “Black Soldier Fly Biowaste Treatment – Assessment of Global Warming Potential”. En: *Waste Management* 84, págs. 173-181. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2018.11.040. (Visitado 17-02-2026).
- Mitchell, Hazel Louise, Simon J. Cox y Hugh G. Lewis (feb. de 2024). “Calibration of a Low-Cost Methane Sensor Using Machine Learning”. En: *Sensors* 24.4, pág. 1066. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s24041066. (Visitado 19-08-2026).
- Nayak, Anjani, Martin Rühl y Patrick Klüber (dic. de 2023). “Hermetia Illucens (Diptera: Stratiomyidae): Need, Potentiality, and Performance Measures”. En: *Agriculture* 14.1, pág. 8. ISSN: 2077-0472. DOI: 10.3390/agriculture14010008. (Visitado 24-03-2026).
- Nielsen, Frederik Kjær et al. (ene. de 2025). “Metabolic Performance of Mealworms and Black Soldier Fly Larvae Reared on Food and Agricultural Waste and By-Products”. En: *Animals* 15.2, pág. 233. ISSN: 2076-2615. DOI: 10.3390/ani15020233. (Visitado 29-05-2025).
- Padmanabha, Murali et al. (sep. de 2020). “A Comprehensive Dynamic Growth and Development Model of Hermetia Illucens Larvae”. En: *PLOS ONE* 15.9. Ed. por Ji-Zhong Wan, e0239084. ISSN: 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0239084. (Visitado 24-03-2026).
- Parodi, Alejandro et al. (oct. de 2020). “Bioconversion Efficiencies, Greenhouse Gas and Ammonia Emissions during Black Soldier Fly Rearing – A Mass Balance Approach”. En: *Journal of Cleaner Production* 271, pág. 122488. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.122488. (Visitado 17-06-2026).
- Petzold, Linda (mar. de 1983). “Automatic Selection of Methods for Solving Stiff and Nonstiff Systems of Ordinary Differential Equations”. En: *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing* 4.1, págs. 136-148. ISSN: 0196-5204, 2168-3417. DOI: 10.1137/0904010. (Visitado 26-09-2026).
- Roels, J. A. (1980). “Application of Macroscopic Principles to Microbial Metabolism”. En: *Biotechnology and Bioengineering* 22.12, págs. 2457-2514. DOI: 10.1002/bit.260221202.
- Rossi, Giacomo et al. (sep. de 2024). “Estimating the Dynamics of Greenhouse Gas Emission during Black Soldier Fly Larvae Growth under Controlled Environmental Conditions”. En: *Journal of Cleaner Production* 470, pág. 143226. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2024.143226. (Visitado 03-08-2026).
- Schøn, M.L. et al. (oct. de 2024). “Effect of Temperature on Growth, Metabolism, and Gas Exchange in Hermetia Illucens Larvae Reared under Commercial and Laboratory Conditions”. En: *Journal of Insects as Food and Feed* 11.6, págs. 1059-1074. ISSN: 2352-4588. DOI: 10.1163/23524588-00001268. (Visitado 19-08-2026).
- Shuler, Michael L., Fikret Kargi y Matthew P. DeLisa (2017). *Bioprocess Engineering: Basic Concepts*. 3.^a ed. Pearson. ISBN: 9780137062706.

Technology, Zhengzhou Winsen Electronics (2022). *MH-410D NDIR Infrared CO2 Sensor (Datasheet v2.8)*. Inf. téc.